குறிப்புரை

ஒரு சார்பின் வகைக்கெழுவும் ஒரு சார்புதான் என்பது நாம் அறிவோம் . ஒரு சார்பு f -ன் வகையீடு சாரா மாறியின் சார்பாக மட்டுமல்லாமல், உள்ளீட்டில் ஏற்படும் மாற்றம் $dx = \Delta x$ -ஐயும் சார்ந்துள்ளது. எனவே, df என்பது x மற்றும் dx என்ற இரு மாறும் அளவுகளின் சார்பாக உள்ளது. $\Delta f \approx df$ என்பதை படம் 8.4-இலிருந்து காணலாம்.

ஒப்பிட்டுப் பார்க்க சில சார்புகள், அவற்றின் வகைக்கெழுக்கள் மற்றும் வகையீடுகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வ. எண்	சார்பு	வகைக்கெழு	வகையீடுகள்
1	$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$df = nx^{n-1}dx$
2	$f(x) = \cos(x^2 + 7x)$	$f'(x) = -\sin(x^2 + 7x)(2x + 7)$	$df = -\sin(x^2 + 7x)(2x + 7)dx$
3	$f(x) = \cot(x^2)$	$f'(x) = -\operatorname{cosec}^2(x^2)2x$	$df = -\operatorname{cosec}^2(x^2)2x\ dx$
4	$f(x) = \sin^{-1}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$df = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$
5	$f(x) = \tan^{-1} x$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$df = \frac{1}{1+x^2}dx$
6	$f(x) = e^{x^3-5x+7}$	$f'(x) = e^{x^3-5x+7}(3x^2 - 5)$	$df = e^{x^3-5x+7}(3x^2 - 5)dx$
7	$f(x) = \log(x^2 + 1)$	$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$	$df = \frac{2x}{x^2+1}dx$

அடுத்து நாம் வகையீடுகளின் பண்புகளைப் பற்றிக் காண்போம். இந்த முடிவுகள் வகைக்கெழுவின் வரையறை மற்றும் வகைக்கெழுவின் விதிகளைப் பின்பற்றி கிடைப்பன. (5)-ம் பண்பிற்குமட்டும் கீழே நிரூபணம் தரப்பட்டுள்ளது. மற்றவை பயிற்சிக்காக விடப்பட்டுள்ளது.

வகையீடுகளின் பண்புகள் (Properties of Differentials)

இங்கு நாம் மெய்மாறிகளாலான மெய்மதிப்புச் சார்புகளை மட்டும் கருத்தில் கொள்வோம்.

(1) f ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனில் $df = 0$.

(2) சமனிச் சார்பு $f(x) = x$ எனில் $df = 1dx$.

(3) f வகையிடத்தக்கது மற்றும், $c \in \mathbb{R}$ எனில் $d(cf) = cf'(x)dx$.

(4) f, g என்பன வகையிடத்தக்கன எனில் $d(f + g) = df + dg = f'(x)dx + g'(x)dx$.

(5) f, g என்பன வகையிடத்தக்கன எனில் $d(fg) = fdg + gdf = (f(x)g'(x) + f'(x)g(x))dx$.

(6) f, g என்பன வகையிடத்தக்கன எனில்

$$d(f/g) = \frac{gdf - fdg}{g^2} = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}dx, \text{ இங்கு } g(x) \neq 0 .$$

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 69 22-02-2020 13:24:09